GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Gontor, 12 Mei 2024

Panitia OGSO 2024/1445

SOAL PENYISIHAN 2022

GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES ONLINE

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

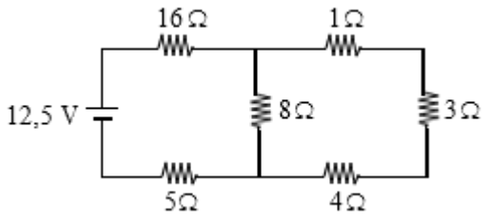
Divisi : DMS (Darussalam Math and Science)

Jumlah Soal : 40 Soal

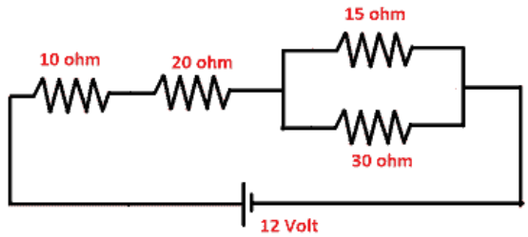
Durasi : 90 Menit

KERJAKAN SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN TEPAT DAN TELITI!

1. Sebutkan tiga prinsip dalam optika geometri!
2. Apa yang dimaksud dengan kalor laten?
3. Sebutkan hukum snellius pemantulan!
4. Jika sebongkah es ditekan disuatu bagian, maka pada bagian es itu akan mencair Hal ini menunjukkan bahwa?
5. Siapakah bapak elektronika sekaligus penemu elektromagnet?
6. Jika Cahaya merambat dari udara ke air dengan cepat rambat cahaya di udara adalah 3×108 m/s dan indeks bias air 1,5. maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air!
7. Suhu air hangat menurut skala Kelvin 318 K, berapakah suhu termometer tersebut jika dinyatakan dalam skala celsius dan fahrenheit?
8. Berapakah suhu air dengan massa 500g yang diberi kalor sebesar 100 kkal, dengan suhu awal 20°?
9. Lihatlah gambar dibawah ini:



   Tentukanlah hambatan pengganti rangkaian dan arus yang melalui rangkaian dari gambar diatas!
10. Perhatikanlah gembar berikut kemudian hitunglah hitung arus dan tegangan pada tiap ujung resitor!



11. Apa ambisi ilmu alkimia?
12. Apa buku yang melahirkan ilmu kimia?
13. Sebutkan 2 ilmuan muslim di bidang kimia!
14. Apa karya Dr. Ahmad Zewail sehingga beliau dianugerahi hadiah nobel kimia?
15. Sebutkan 3 macam partikel materi beserta penjelasannya!
16. Jelaskan teori yang terlahir dari eksperimen Rutherford?
17. Tentukan nilai massa molekul relative dari senyawa Na_2CO_3 jika diketahui $A_r\text{Na} = 23, A_rC = 12, A_rO = 16$!
18. Bagaimanakah cara menyetarakan reaksi?
19. Sebutkan 3 contoh senyawa asam dan basa!
20. Apa manfaat-manfaat dari senyawa berikut:
    a. Asam Klorida (*HCL*)
    b. Asam Sitrat ($C_6H_8O_7$)
    c. Natrium Hidroksida (*NaOH*)
21. Sebutkan 3 fungsi dari pembelahan sel pada makhluk hidup?
22. Berapa berat otak manusia dewasa dalam satuan gram?
23. Berapa jumlah ruas tulang leher?
24. Di dalam pankreas terdapat tiga enzim yaitu amilase, tripsin dan lipase. Apa kegunaan dari enzim amilase?
25. Sebutkan Filum yang sebagian besar anggotanya berpotensi menjadi hama tanaman!
26. Untuk mencukupi kebutuhan mineralnya manusia dianjurakan untuk meminum Air putih setiap harinya, berapa liter air putih yang dianjurkan dalam sehari? Apa dampak jika seseorang mengkonsumsi air putih secara berlebihan?
27. Sebutkan 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya?
28. Apa akibat yang akan terjadi jika konsentrasi Alkohol dalam Darah di atas 0,4%
29. Apakah yang dimaksud dengan Aveolus?
30. Apakah yang dimaksud dengan Sistole dan Tekanan Sistole?
31. Cos 315º adalah…

32. Diketahui sin a = $\frac{3}{5}$ dan cos b = $\frac{12}{13}$ (a dan b sudut lancip). Tentukan nilai sin (a+b)

33. Tentukan nilai $\lim_{x\to 0} \frac{5x}{3-\sqrt{9+x}}$!

34. Nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa adalah 7,0. Jika nilai ulangan Andri dimasukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 7,125. Berapakah nilai ulangan Andri

35. Tentukan Q3 /Kuartil atas dari data berikut

Data	Frekuensi
20-25	4
26-31	6
32-37	6
38-43	10
44-49	12
50-55	8
56-61	4

36. Tentukan nilai $\lim_{x\to 2} \frac{2x^2-x-6}{3x^2-5x-2}$

37. Jika $f(x) = \frac{x}{x-1}$ dan $g(x) = \frac{x}{x+1}$, maka $f(x) + g(x)$ adalah

38. Jika $f(x) = \sqrt{2x+5}$ dan $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ dan $h(x) = f(x) \times g(x)$, maka nilai $h(2)$ adalah

39. $\cos 35° \cos 20° - \sin 35° \sin 20° =$

40. menurut kelompok umur di desa Depok

Kelompok Umur	Jumlah
0-4	2
5-9	3
10-14	5
15-19	6
20-24	a
25-29	1

Jika diketahui rata-rata umur penduduk di desa tersebut adalah 14 tahun, maka jumlah penduduk umur 20-24 tahun adalah….

KUNCI JAWABAN SOAL PENYISIHAN 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Divisi : **DMS (Darussalam Math and Science)**

Jumlah Soal : **40 Soal**

Durasi : **90 Menit**

1. Bentuk lintasan cahaya, Hukum pemantulan, dan Hukum pembiasan.
2. **Kalor laten** adalah besar kalor yang diserap selama perubahan fase bergantung pada masa zat, jenis zat, dan jenis perubahan fase yang dialaminya.
3. **Sinar datang**, sinar pantul, dan garis normal berada dalam satu bidang datar. **Sudut dating** sama dengan sudut pantul.
4. Pada tekanan udara yang tinggi, titik lebur es rendahlah yang membuat es akan mencair jika ditekan.
5. Bapak elektronika sekaligus penemu elektromagnet adalah **Andre Marie Ampere.**
6. ***Diketahui***:

   $c = 3 \times 10^8\ m/s$

   $n = 1{,}5$

Ditanyakan: c_m

Jawab:

$n = \frac{n}{n_m}$ atau $c_m = \frac{c}{n}$

$$n = \frac{3x10^8\ m/s}{1{,}5}$$

$c_m = 2 \times 10^8$ m/s

Jadi, cepat rambat cahaya di dalam air adalah, $\mathbf{c_m = 2 \times 10^8\ m/s}$

7. Suhu air dalam skala celsius menunjukkan nilai berikut:

$T_c = 318 - 273 = 45^\circ c$

Suhu air hangat jika diukur dengan skala fahrenheit akan terukur sebagai berikut:

$T_f = \frac{9}{5}x45^\circ = 81^\circ + 32^\circ = 113^\circ F$

8. Diketahui:

   m = 500 g = 0,5 kg

T0 = 20˚C

cair = 4.200 J/kg°C

Q = 100 kkal = 4,2 × 105 J

Jawab:

$Q = m_{cair}\Delta T$

$$\Delta T = \frac{Q}{m_{cair}}$$

$$\Delta T = \frac{4{,}2 \times 105\ J}{0{,}5\ kg \times 4.200\ J/kgoC}$$

$$\Delta T = \frac{420.000\ J}{2.100\ J/°C}$$

ΔT = 200°C

$T = T - T_0$

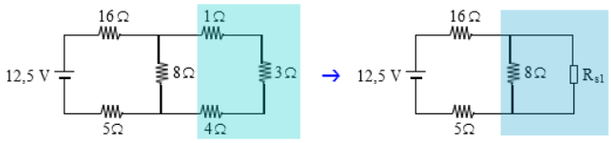
$T = \Delta T - T_0$

$T = 200 - 20$

$T = 180^oC$

Jadi, suhu air akhir adalah 180^oC.

9.



Hambatan pengganti:

R_{s1} = 1+3+4= 8 Ω

$\frac{1}{Rp} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$

$\frac{1}{Rp} = \frac{2}{8}$

$R_p = \frac{2}{8} = 4\ \Omega$

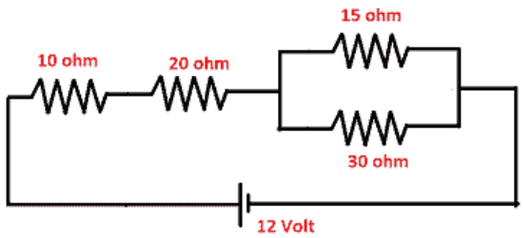
Kuat arus rangkaian

$I = \frac{V}{Rs2}$

$I = \frac{12,5}{25}$

I = 0,5 A

10.



Rangkaian paralel :

$\frac{1}{Rp} = \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{2}{30} + \frac{1}{30}$

$\frac{1}{Ro} = \frac{3}{30}$

$Rp = \frac{30}{3} = 10\ \Omega$

Rangkaian seri:

Rs = 10 + 20 + Rp = 30 + 10 = 40 Ω

Arus total

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{12}{40} = 0{,}3\ A$

Arus pada rangkaian seri 10 dan 20 Ω

I seri = I total

$I_{10} = I_{20} = 0{,}4$ A

Arus pada rangkaian paralel dengan perbandingan terbalik

Arus pada 15 ohm

$I = \frac{30}{30+15}$. *I tot*

$= \frac{2}{3}$. *0,3 = 0,2 A*

Arus pada 30 ohm

$I = \frac{15}{45}$. *I tot*

$= \frac{1}{3}$. *0,3 = 0,1 A*

perbedaan potensial atau tegangan tiap tiap resistor

Beda potensial pada 20 ohm

$V = I \cdot R$

$V = 0{,}3 \cdot 20 = 6$ *Volt*

Beda potensial pada 10 ohm

$V = I \cdot R$

$V = 0{,}3 \cdot 10 = 3$ *Volt*

Beda potensial pada 15 ohm

$V = I \cdot R$

$V = 0{,}2 \cdot 15 = 3$ *Volt*

Beda potensial pada 30 ohm

$V = I \cdot R$

$V = 0{,}1 \cdot 30 = 3$ *Volt*

11. Ambisi alkimia adalah merubah logam biasa menjadi emas
12. Buku yang melahirkan ilmu kimia adalah " The Sceptical Chemist"
13. ilmuan muslim di bidang kimia
    a. Jabir Ibnu Hayyan
    b. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakariya Ar Razi
14. Dr. Ahmad Zewail berhasil menemukan femtosecond spectroscopy yang dapat mengamati keadaan transisi suatu reaksi kimia
15. Partikel materi
    c. Atom : Partikel terkecil yang tersusun dari proton dan neutron yang membentuk nukleus dan electron
    d. Molekul : Gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen.
    e. Ion : Gugus atom yang bermuatan listrik
16. Teorinya adalah atom yang mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus, dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif.
17. Diketahui: $A_r\text{Na} = 23, A_rC = 12, A_rO = 16$

a. $M_r Na_2CO_3$ $= (A_i\ Na \times A_r\ Na) + (A_i\ C \times A_r\ C) + (A_i\ O \times A_r\ O)$
$= (2 \times 23) + (1 \times 12) + (3 \times 16)$
$= 46 + 12 + 48$
$= 106$

18. Persamaan reaksi dapat dilakukan dengan dua cara:
    f. Menuliskan rumus kimia reaktan dan hasil reaksi.
    g. Menyetarakan koefisiennya sehingga jumlah atom di dua arus sama.
19. Contoh dari asam: **(pilih 3)**

    Asam sulfat

    Asam klorida

    Asam nitrat

    Asam sitrat

    Asam borat

33. $\lim_{x\to 0} \frac{5x}{3-\sqrt{9+x}} = \lim_{x\to 0} \frac{5x}{3-\sqrt{9+x}} \times \frac{3-\sqrt{9+x}}{3-\sqrt{9+x}}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{5x\,(3-\sqrt{9+x}}{3^2-(9+x)}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{5x\,(3-\sqrt{9+x}}{9-(9+x)}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{5x\,(3-\sqrt{9+x}}{-x}$

$= \lim_{x\to 0} -5\,(3-\sqrt{9+x}$

$= -5\left(3+\sqrt{9+0}\right)$

$= -5(3+3)$

$= -5 \times 6$

$= -30$

34. Jumlah nilai 15 siswa tanpa Andri = 7 × 15 = 105

$\bar{x} = \frac{Jumlah\ nilai}{Banyak\ siswa}$

$7{,}125 = \frac{105 + nilai\ andri}{15+1}$

$7{,}125 \times 16 = 105 + nilai\ andri$

$114 = 105 + nilai\ andri$

Nilai Andri adalah 114 – 105 = 9

35. Menentukan kelas Q3

Q3 $= \frac{3}{4}n = \frac{3}{4}(50) = 37{,}5$

Q3 $= (tb)_{Q3} + \left(\frac{\frac{3}{4}n - F_{k\ sebelumnya}}{F\ Q_3}\right)P$

$= 43{,}5 + \left(\frac{\frac{3}{4}.\ 50 - 26}{12}\right)6$

$= 43{,}5 + \left(\frac{37{,}5 - 26}{12}\right)6$

$= 43{,}5 + \frac{11{,}5}{12}6$

$= 43{,}5 + 5{,}75$

$= 49{,}25$

36. $\lim_{x\to 2} \frac{2x^2-x-6}{3x^2-5x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(2x+3)(x-2)}{(3x+1)(x-2)}$

$= \lim_{x\to 2} \frac{2x+3}{3x+1}$

$= \frac{2(2)+3}{3(2)+1} = \frac{4+3}{6+1} = \frac{7}{7} = 1$

37. $f(x) + g(x) = \frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1}$

$f(x) + g(x) = \frac{x(x+1)+x(x-1)}{(x-1)(x+1)}$

$f(x) + g(x) = \frac{x^2+x+x^2-x}{x^2-1}$

$f(x) + g(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$

38. $h(x) = f(x) \times g(x)$

$h(x) = \sqrt{2x+5} \times \frac{1}{x^2+1}$

$h(x) = \sqrt{2(2)+5} \times \frac{1}{(2)^2+1}$

$h(x) = \sqrt{9} \times \frac{1}{4+1} = 3 \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5} = 0{,}6$

39. $\cos 35° \cos 20° - \sin 35° \sin 20° = \cos(35° + 20°)$

$= \cos 55°$

$= \sin\ (90° - 55°)$

$= \sin 35°$

Kelompok Umur	Jumlah (Fi)	Titik Tengah (Xi)	(Fi Xi)
0-4	2	2	4
5-9	3	7	21
10-14	5	12	60
15-19	6	17	102
20-24	a	22	22a
25-29	1	27	27
Jumlah	17+a		214+22a

40.

Rata-rata hitung data berkelompok

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Fi\ Xi}{\sum_{i=1}^{n} Fi}$$

dimana Xi adalah titik tengah kelas ke-i

$$Xi = \frac{1}{2}(BB + BA)$$

Fi Frekuensi kelas ke-i

$$= \frac{Total\ (Xn, Fn)}{Total\ (Fn)}$$

Rata-rata data adalah 14 maka

$$14 = \frac{214 + 22a}{17 + a}$$

$$238 + 14a = 214 + 22a$$

$$238 - 214 = 22a - 14a$$

$$24 = 8a$$

$$a = 3$$